

MATERIAL DE PREPARACIÓN - INTERROGACIÓN 3

Problemas Propuestos Preparación I3 (Clases 21 a 29)

en esta ocasion traigo una preparacion para la i3 con **100 PROBLEMAS**, los primeros 30 problemas son principalmente para soltar la mano e ir adaptandose, el resto son algo mas complejos dado que las interrogaciones de este ramo estan con una dificultad considerable. quise implementar tambien un resumen que contiene la informacion suficente para resolver TODO, Cualquiera de las dudas que puedan surgir pueden enviarse al correo `viceromeveliz@estudiante.uc.cl` o al Instagram `@mate.raptor`.

Recordatorio Conceptual: Pilares de la Interrogación 3

"El objetivo no es memorizar fórmulas, sino comprender la geometría y las hipótesis detrás de cada teorema."

1. **Derivadas Parciales en Puntos Conflictivos:** Si una función está definida por tramos o presenta una singularidad en (x_0, y_0), no se pueden aplicar reglas de derivación directamente en ese punto. Se debe recurrir a la definición por límite unidimensional:

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}, \qquad f_y(x_0, y_0) = \lim_{k\to 0} \frac{f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0)}{k}.$$

2. **Definición de Diferenciabilidad:** Que existan $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$ **no basta** para que la superficie sea suave (tenga plano tangente). Decimos que f es diferenciable en (x_0, y_0) si su incremento se aproxima linealmente con un error que tiende a cero más rápido que la distancia al punto:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x_0+h, y_0+k) - \big[f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k\big]}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0.$$

   Condición suficiente: Si f_x y f_y existen en un entorno de (x_0, y_0) y son **continuas** en (x_0, y_0), entonces f es diferenciable en (x_0, y_0) (pero el recíproco no siempre es cierto).

3. **Teorema de Clairaut (Simetría de Derivadas Mixtas):** Si f_{xy} y f_{yx} existen en una bola abierta que contiene a (x_0, y_0) y ambas son **continuas** en (x_0, y_0), entonces necesariamente:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

   Uso lógico: Si al calcular por definición obtienes $f_{xy}(x_0, y_0) \neq f_{yx}(x_0, y_0)$, puedes concluir inmediatamente (por contrarrecíproco) que al menos una de las derivadas mixtas no es continua en (x_0, y_0).

4. **Diferenciabilidad, Gradiente y Geometría:** Si f es diferenciable en P_0:

- La derivada direccional en dirección de un vector **unitario** $\vec{u}$ se calcula como $D_{\vec{u}}f(P_0) = \nabla f(P_0) \cdot \vec{u}$.
- $\nabla f(P_0)$ apunta en la dirección de **máximo crecimiento** (con tasa $\|\nabla f(P_0)\|$) y es siempre **ortogonal** a la curva (o superficie) de nivel que pasa por P_0.

5. **Puntos Críticos y Matriz Hessiana:** Un punto interior (x_0, y_0) es crítico si $\nabla f(x_0, y_0) = \langle 0, 0 \rangle$ o si alguna derivada parcial no existe. Si $f \in C^2$, definimos el discriminante Hessiano:

$$D(x_0, y_0) = \det H_f(x_0, y_0) = f_{xx}(x_0, y_0) f_{yy}(x_0, y_0) - \big[f_{xy}(x_0, y_0)\big]^2.$$

- Si $D > 0$ y $f_{xx}(x_0, y_0) > 0 \implies (x_0, y_0)$ es un **Mínimo Local**.
- Si $D > 0$ y $f_{xx}(x_0, y_0) < 0 \implies (x_0, y_0)$ es un **Máximo Local**.
- Si $D < 0 \implies (x_0, y_0)$ es un **Punto Silla**.
- Si $D = 0 \implies$ El criterio **no decide**; se debe analizar la estructura algebraica de $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ o estudiar cortes cerca del punto.

6. **Extremos Absolutos en Compactos (Weierstrass):** Toda función continua sobre un conjunto compacto $K \subset \mathbb{R}^2$ (cerrado y acotado) alcanza su máximo y mínimo absoluto en K. Los candidatos se dividen en: (1) puntos críticos en el interior de K, y (2) extremos de la función restringida a la frontera ∂K (reduciendo la frontera a una variable mediante despeje o parametrización).

Problema 1

Considere la función $f(x, y) = x^3y^2 - 4xy^3 + \ln(x^2 + 1)$.

(a) Calcule las derivadas parciales de primer orden $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$.

(b) Determine la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección entre la superficie $z = f(x, y)$ y el plano constante $y = 2$ en el punto donde $x = 1$.

Problema 2

Para la función $f(x, y) = e^{2x} \sin(3y)$, calcule las cuatro derivadas parciales de segundo orden f_{xx}, f_{yy}, f_{xy} y f_{yx}. Verifique que se cumple el Teorema de Clairaut y halle el valor constante de la expresión $9f_{xx}(x, y) + 4f_{yy}(x, y)$.

Problema 3

Considere la función definida por tramos:

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 + 2y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Utilizando exclusivamente la definición por límite de derivada parcial, calcule $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.

Problema 4

Sea $f(x, y) = \sqrt{x^2 + 4y^2}$.

(a) Calcule $f_x(x,y)$ y $f_y(x,y)$ para todo $(x,y) \neq (0,0)$.

(b) Demuestre mediante la definición por límite que no existen $f_x(0,0)$ ni $f_y(0,0)$, e interprete este hecho geométricamente observando la forma del gráfico de $z = f(x,y)$.

Problema 5

Determine la ecuación cartesiana del plano tangente a la superficie $z = x^2y + y^3 - 3x$ en el punto $P_0(2,1,-1)$.

Problema 6

Encuentre la aproximación lineal $L(x,y)$ de la función $f(x,y) = \sqrt{20 - x^2 - 7y^2}$ centrada en el punto $(2,1)$ y utilícela para estimar numéricamente el valor de $f(1.95, 1.04)$.

Problema 7

Calcule la linealización $L(x,y,z)$ de la función de tres variables $f(x,y,z) = xe^{y-z} + z^2$ en el punto $(2,1,1)$ y aproxime el valor de $f(2.03, 0.98, 1.01)$.

Problema 8

Un cono recto circular tiene radio basal $r = 4\,\text{cm}$ y altura $h = 9\,\text{cm}$. Si al fabricarlo se comete un pequeño error de modo que el radio mide $4.05\,\text{cm}$ y la altura mide $8.94\,\text{cm}$, utilice diferenciales (aproximación lineal) para estimar el cambio aproximado ΔV en el volumen del cono ($V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$).

Problema 9

Utilizando la definición formal de diferenciabilidad por límite, demuestre directamente que el polinomio cuadrático $f(x,y) = x^2 + 3xy$ es diferenciable en el punto $(1,2)$, identificando explícitamente el numerador del residuo.

Problema 10

Sea $z = u^2 \ln(v)$, donde $u(t) = e^{2t}$ y $v(t) = t^3 + 1$. Utilice la regla de la cadena para calcular $\dfrac{dz}{dt}$ y evalúe su resultado en el instante $t = 1$.

Problema 11

Si $w = x^2y - y^2z + z^3$, donde $x = r\cos(\theta)$, $y = r\sin(\theta)$ y $z = r^2$, utilice la regla de la cadena para calcular $\dfrac{\partial w}{\partial r}$ y $\dfrac{\partial w}{\partial \theta}$ en el punto donde $(r,\theta) = (1, \pi/2)$.

Problema 12

Sea $z = f(x - 2y,\, 2x + y)$, donde $f(u,v)$ es una función diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. Sabiendo que $\nabla f(0,5) = \langle 4, -3\rangle$, calcule las derivadas parciales $\dfrac{\partial z}{\partial x}(2,1)$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}(2,1)$.

Problema 13

La temperatura en un estanque está dada por una función diferenciable $T(x,y)$. Un pez nada siguiendo la trayectoria $x(t) = 1 + t^2$, $y(t) = 2t - 1$. Si en el instante $t = 1$ se sabe que $\nabla T(2,1) = \langle -3, 5\rangle$, ¿a qué razón instantánea $\dfrac{dT}{dt}$ está cambiando la temperatura que siente el pez en $t = 1$?

Problema 14

La ecuación $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 9$ define implícitamente a z como función diferenciable de (x, y) cerca del punto $(1, 1, 1)$. Calcule $\dfrac{\partial z}{\partial x}(1, 1)$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}(1, 1)$ mediante derivación implícita.

Problema 15

Dada la relación implícita $e^{xz} + y\ln(z) - x^2y = 1$, verifique que para $(x, y) = (0, 2)$ se tiene $z = 1$, y calcule el vector gradiente $\nabla z(0, 2)$ de la función implícita $z = z(x, y)$.

Problema 16

Calcule la derivada direccional de la función $f(x, y) = x^2y^3 - 4y$ en el punto $(2, -1)$ en la dirección del vector $\vec{v} = \langle 3, 4\rangle$.

Problema 17

Para el campo escalar tridimensional $f(x, y, z) = xy^2 + yz^3 - x^2z$, calcule la derivada direccional de f en el punto $P(1, 2, -1)$ en la dirección que apunta directamente hacia el punto $Q(3, 1, 1)$.

Problema 18

Considere la función $f(x, y) = \dfrac{x + y}{x^2 + y^2 + 1}$.

(a) Determine el vector gradiente $\nabla f(1, 0)$.

(b) ¿Cuál es la máxima razón de cambio de f en el punto $(1, 0)$ y en qué dirección unitaria se produce?

Problema 19

Sea $f(x, y) = x^2 - xy + 2y^2$. Encuentre todos los vectores unitarios $\vec{u} = \langle u_1, u_2\rangle$ tales que la derivada direccional $D_{\vec{u}}f(1, 2)$ sea igual a cero, y explique qué representan geométricamente dichos vectores respecto a la curva de nivel $f(x, y) = 7$.

Problema 20

Determine la ecuación cartesiana del plano tangente y las ecuaciones paramétricas de la recta normal a la superficie de nivel $x^2 + 2y^2 - 3z^2 = 3$ en el punto $P_0(2, 1, 1)$.

Problema 21

Encuentre todos los puntos (x, y, z) sobre la superficie $z = x^2 + 2xy + 3y^2 - 6x - 4y$ en los cuales el plano tangente es completamente horizontal (paralelo al plano xy).

Problema 22

Considere el elipsoide $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 12$. Encuentre los dos puntos sobre esta superficie donde el plano tangente es paralelo al plano $\Pi : 2x + 3y - z = 10$.

Problema 23

Encuentre y clasifique el único punto crítico de la función cuadrática $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + y^2 - 8x + 2y + 10$ utilizando el criterio de la Matriz Hessiana. ¿Es dicho extremo local también un extremo absoluto en todo $\mathbb{R}^2$?

Problema 24

Determine todos los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2 - 4y$ en $\mathbb{R}^2$ y clasifíquelos en máximos locales, mínimos locales o puntos silla.

Problema 25

Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de la función $f(x,y) = x^2y - 2x^2 - 4y^2$ en $\mathbb{R}^2$.

Problema 26

Considere la función $f(x,y) = (x^2+y^2)e^{-x}$. Encuentre todos sus puntos críticos en $\mathbb{R}^2$ y clasifíquelos mediante el criterio de la segunda derivada.

Problema 27

Determine los valores máximo absoluto y mínimo absoluto de la función $f(x,y) = x^2+y^2-2x-4y+6$ sobre la región rectangular compacta $R = [0,3] \times [0,3]$, analizando el interior y los cuatro lados del borde.

Problema 28

Calcule los valores máximo y mínimo absolutos de la función $f(x,y) = 2x^2 - y^2 + 6y$ sobre el disco cerrado $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq 16\}$, reduciendo la frontera $x^2+y^2 = 16$ a una función de la sola variable $y \in [-4,4]$.

Problema 29

Una empresa produce dos modelos de placas electrónicas en cantidades x e y (en miles de unidades). El costo total de producción está modelado por $C(x,y) = 2x^2 + xy + y^2 - 7x - 5y + 20$. Determine las cantidades (x,y) que minimizan el costo total y verifique mediante la Matriz Hessiana que se trata de un mínimo.

Problema 30

(Construcción Geométrica del Vector Normal y Plano Tangente jejeje) Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función diferenciable en (x_0, y_0) y sea S la superficie dada por la gráfica $z = f(x,y)$ con $P_0 = \big(x_0, y_0, f(x_0,y_0)\big) \in S$.

(a) Considere las dos curvas coordenadas C_1 y C_2 contenidas en S que resultan de intersecar la superficie con los planos verticales $y = y_0$ y $x = x_0$, respectivamente. Parametrice ambas curvas y exprese sus vectores directores tangentes $\vec{T_1}$ y $\vec{T_2}$ en el punto P_0 en términos de $f_x(x_0,y_0)$ y $f_y(x_0,y_0)$. **(pista mia: basicamente aqui hay que pensar geometricamente como se ven las rectas tangentes de cada derivada parcial, en base a esto puedes obtener el vector director de estas rectas tangentes y eso seria T1 y T2, aprovecho de decir que este es un ejercicio bastante interesable ya que te lleva a deducir por tu propia cuenta todas las "formulas"vistas en clase**

(b) Utilizando el producto cruz entre $\vec{T_1}$ y $\vec{T_2}$, demuestre rigurosamente que un vector normal a la superficie $z = f(x,y)$ en P_0 viene dado por la fórmula:

$$\vec{n} = \big\langle -f_x(x_0,y_0),\ -f_y(x_0,y_0),\ 1 \big\rangle$$

y deduzca a partir de $\vec{n} \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0$ la ecuación clásica del plano tangente.

Problema 31 (Problema Especial: El Protocolo "Mlem" y el Reinicio Neuronal de Rigby)



Tras intentar resolver todas las guías de Cálculo II en una sola noche a punta de café y galletas de atún, Rigby el gato ha sufrido un cortocircuito sináptico severo: sus orejas desaparecieron aerodinámicamente, sus pupilas se dilataron al infinito y su lengua quedó trabada fuera de su boca en un estado estacionario conocido científicamente como *"Modo Mlem"*. Para devolverle sus orejas y su dignidad felina, el equipo de rescate matemático ha modelado su actividad cerebral mediante tres etapas experimentales:

Etapa 1: La Ecuación de Onda del Ronroneo. El nivel de desorientación de Rigby en el plano (x, y) está gobernado por la función:

$$W(x, y) = \phi\big(2x + y,\ x - 2y\big) + x^2 y$$

donde $\phi(u, v)$ es una función de clase $C^2(\mathbb{R}^2)$ que modela sus dos únicas neuronas restantes. Se sabe experimentalmente que en $(u_0, v_0) = (3, -1)$ la función cumple $\phi(3, -1) = 5$, $\phi_u(3, -1) = 2$ y $\phi_v(3, -1) = -3$.

(a) Calcule $\nabla W(1, 1)$ y utilice la aproximación lineal de W centrada en $(1, 1)$ para estimar el nivel de desorientación de Rigby cuando su nariz se desplaza ligeramente al punto $(1.02,\ 0.99)$.

(b) Demuestre que para cualquier función $\phi \in C^2(\mathbb{R}^2)$, si definimos la parte homogénea $H(x, y) = \phi(2x + y,\ x - 2y)$, entonces sus segundas derivadas parciales satisfacen la ecuación en derivadas parciales:

$$2\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} - 3\frac{\partial^2 H}{\partial x \partial y} - 2\frac{\partial^2 H}{\partial y^2} = 25\frac{\partial^2 \phi}{\partial u \partial v}$$

Etapa 2: La Superficie de la Lengua Trabada. La punta de la lengua de Rigby se encuentra atrapada sobre una superficie tridimensional S definida implícitamente por la ecuación:

$$x^2 z + y z^2 + x y^2 - 2xyz = 2$$

Justo en el punto de bloqueo $P_0 = (1, 1, 2) \in S$:

(a) Determine la ecuación cartesiana del plano tangente y las ecuaciones paramétricas de la recta normal a la superficie S en el punto $P_0(1, 1, 2)$.

(b) Verifique que cerca de P_0 la ecuación define implícitamente a z como una función diferenciable $z = f(x, y)$ con $f(1, 1) = 2$. Calcule $\nabla f(1, 1)$ mediante derivación implícita y determine la derivada direccional de f en $(1, 1)$ en la dirección hacia el punto $Q = (4, -3)$. ¿En qué dirección unitaria debe empujarse la lengua desde $(1, 1)$ para que su altura z disminuya lo más rápido posible?

Etapa 3: El Triángulo de las Bermudas Felino. Finalmente, para reactivar el cerebro de Rigby se debe aplicar un estímulo de cariño $E(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ sobre su cabecita, modelada como la región compacta triangular:

$$D = \big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x + y \leq 3\big\}$$

(a) Encuentre todos los puntos críticos de $E(x, y)$ en todo $\mathbb{R}^2$, clasifíquelos utilizando el criterio de la Matriz Hessiana e indique cuáles pertenecen al interior de D.

(b) Determine los valores máximo absoluto y mínimo absoluto de $E(x, y)$ sobre toda la región compacta D, parametrizando detalladamente los tres segmentos que componen la frontera ∂D.

Problema 32

Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

(a) Calcule $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ para $(x, y) \neq (0, 0)$, y demuestre usando la definición por límite que $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$.

(b) Calcule por definición $f_{xy}(0, 0)$ y $f_{yx}(0, 0)$.

(c) ¿Son las derivadas parciales mixtas f_{xy} y f_{yx} continuas en $(0, 0)$? Justifique rigurosamente utilizando el Teorema de Clairaut.

Problema 33

Considere la función definida por:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2(\cos(y)-1)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

(a) Para $(x, y) \neq (0, 0)$, calcule explícitamente $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ y estudie si existe $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y)$.

(b) Calcule $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ por definición y determine el conjunto exacto de todos los puntos de $\mathbb{R}^2$ donde $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ es continua.

Problema 34

Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\left(\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

(a) Demuestre directamente a partir de la definición de diferenciabilidad que f es diferenciable en $(0, 0)$.

(b) Demuestre que las derivadas parciales $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ no son continuas en $(0, 0)$. ¿Contradice esto la condición suficiente de diferenciabilidad vista en clases? Explique.

Problema 35

Determine todos los valores reales del parámetro $\alpha > 0$ para los cuales la función:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{|x|^{\alpha} y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

es diferenciable en el origen $(0,0)$.

Problema 36

Dada la función $f(x,y) = x^3y^2e^{x-y} + \arctan\left(\dfrac{x}{y}\right)$ definida para $y > 0$:

(a) Calcule las derivadas parciales de primer orden $f_x(x,y)$ y $f_y(x,y)$.

(b) Verifique explícitamente que $f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y)$ en todo su dominio y explique por qué este resultado está garantizado a priori.

Problema 37

Considere la función:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3-y^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Calcule $f_x(0,0)$ y $f_y(0,0)$ usando la definición de derivada parcial. Luego, demuestre que a pesar de que f es continua en $(0,0)$ y posee ambas derivadas parciales en $(0,0)$, la función **no** es diferenciable en $(0,0)$.

Problema 38

Sea $f(x,y) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+y^2}\right)$ definida en el semiplano $x > 0$.

(a) Calcule $f_x(x,y)$ y $f_y(x,y)$ simplificando al máximo sus expresiones.

(b) Demuestre que f satisface la relación $xf_{xx}(x,y) + yf_{xy}(x,y) + f_x(x,y) = 0$.

Problema 39

Considere la función definida por:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y(e^y-1)}{x^4+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

(a) Calcule $f_x(0,0)$ y $f_y(0,0)$.

(b) Estudie la continuidad de f en $(0,0)$ y determine si f es diferenciable en $(0,0)$.

Problema 40

Demuestre que la función de tres variables $u(x,y,z) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ es armónica en $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$, es decir, satisface la Ecuación de Laplace tridimensional:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

Problema 41

Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$.

(a) Demuestre que $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$.

(b) Analice el límite correspondiente a la definición de diferenciabilidad a lo largo de la recta $y = x$ y concluya que f no es diferenciable en $(0,0)$.

Problema 42

Considere la función definida por integrales:

$$F(x,y) = \int_y^{x^2} e^{-t^2}\cos(t)\,dt$$

Utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo y las propiedades de derivación parcial, calcule $F_x(x,y)$, $F_y(x,y)$, $F_{xx}(x,y)$ y verifique que $F_{xy}(x,y) = F_{yx}(x,y) = 0$.

Problema 43

Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^4y + 2x^2y^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Determine si las funciones f_x, f_y y f_{xy} son continuas en $(0,0)$.

Problema 44

(a) Calcule la aproximación lineal de la función $f(x,y,z) = \sqrt{2x^2+y^2+3z^2}$ en el punto $(2,1,3)$ y utilícela para aproximar el valor numérico de $\sqrt{2(1.98)^2+(1.03)^2+3(2.99)^2}$.

(b) Calcule la aproximación lineal de $g(x,y) = e^{x-2y}\cos(x+y)$ en el punto $(\pi, \pi/2)$ y aproxime $g(\pi + 0.02,\, \pi/2 + 0.01)$.

Problema 45

Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ el hiperboloide elíptico de ecuación $4x^2 + 9y^2 - 2z = 16$ y sea $P = (x_0, y_0, z_0)$ un punto perteneciente a S.

(a) Determine la ecuación cartesiana $Ax + By + Cz = D$ del plano tangente a S en el punto P, expresando A, B, C, D en función de (x_0, y_0, z_0).

(b) Para $x_0 = \dfrac{3}{2}$, determine los valores exactos de y_0 y z_0 sabiendo que el plano tangente calculado en (a) es paralelo al plano de ecuación $12x - 18y - 2z = 5$.

Problema 46

Considere la gráfica de una función diferenciable $z = g(y)$ trazada en el primer cuadrante del plano yz. Sea S la superficie de revolución dada por $z = g\big(\sqrt{x^2+y^2}\big)$ obtenida al girar dicha curva alrededor del eje z. Considere los cuatro puntos simétricos sobre S:

$$P_1(0, a, g(a)), \quad P_2(0, -a, g(a)), \quad P_3(a, 0, g(a)), \quad P_4(-a, 0, g(a)) \quad \text{con } a > 0 \text{ y } g'(a) \neq 0.$$

Obtenga las ecuaciones de los planos tangentes y de las rectas normales a S en cada uno de estos cuatro puntos, y demuestre que los cuatro planos tangentes se intersecan en un mismo punto del eje z, ocurriendo exactamente lo mismo con las cuatro rectas normales.

Problema 47

Demuestre que todo plano tangente a la superficie $z = xe^{y/x}$ (con $x \neq 0$) pasa necesariamente por el origen de coordenadas $(0, 0, 0)$.

Problema 48

Considere el elipsoide $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} + \dfrac{z^2}{36} = 1$.

(a) Encuentre todos los puntos sobre el elipsoide donde el plano tangente es perpendicular a la recta $L(t) = \langle 1 + 3t,\, 2 - 2t,\, 5 + t\rangle$.

(b) Demuestre que si un plano tangente al elipsoide en el primer octante corta a los ejes coordenados en $x = a$, $y = b$ y $z = c$, entonces dichos interceptos satisfacen la invariante $\dfrac{4}{a^2} + \dfrac{9}{b^2} + \dfrac{36}{c^2} = 1$.

Problema 49

Dos superficies $S_1 : z = x^2 + y^2$ y $S_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 6z - 3$ se intersecan a lo largo de una curva circular en el espacio.

(a) Encuentre la altura z en la cual se intersecan ambas superficies.

(b) Calcule el coseno del ángulo que forman sus respectivos planos tangentes en el punto de intersección $P(1, \sqrt{2}, 3)$.

Problema 50

Utilice la linealización de una función adecuada de dos variables para aproximar el número real:

$$\frac{(1.97)^3}{\sqrt{(3.04)^2 + (3.98)^2}}$$

Exprese su resultado como una fracción irreducible.

Problema 51

Determine el punto $P(x_0, y_0, z_0)$ sobre el paraboloide $z = 2x^2 + 3y^2$ en el cual su recta normal pasa exactamente por el punto $Q(5, 7, 0)$ y cumple además que $x_0 > 0$ e $y_0 > 0$.

Problema 52

Un cilindro recto metálico tiene radio basal $R = 10\,\text{cm}$ y altura $H = 25\,\text{cm}$. Debido a la dilatación térmica, el radio aumenta en $0.08\,\text{cm}$ mientras que la altura disminuye en $0.15\,\text{cm}$. Utilice diferenciales

(aproximación lineal) para estimar la variación aproximada ΔV del volumen del cilindro y la variación ΔA de su área superficial lateral.

Problema 53

Considere la superficie S dada por $xyz = a^3$, donde $a > 0$ es una constante fija. Demuestre que el tetraedro formado en el primer octante por los tres planos coordenados y cualquier plano tangente a S en un punto $P(x_0, y_0, z_0) \in S$ (con $x_0, y_0, z_0 > 0$) tiene un volumen constante e igual a $\frac{9}{2}a^3$, independientemente del punto de tangencia elegido.

Problema 54

Sea $f(x, y) = \ln(x^2 + 2y^2 - 2) + 3x - y$.

(a) Encuentre la linealización $L(x, y)$ de f en el punto $(1, 1)$.

(b) Encuentre los puntos sobre la gráfica de $z = f(x, y)$ donde el plano tangente es paralelo al plano $5x + 4y - z = 10$.

Problema 55

Definimos $r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ para $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, y consideramos la función radial compuesta $w(x, y) = u\big(r(x, y)\big)$, donde $u : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ es dos veces derivable.

(a) Muestre mediante la regla de la cadena que $\dfrac{\partial w}{\partial x} = \dfrac{du}{dr}\dfrac{x}{r}$ y que $\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2} = \dfrac{d^2u}{dr^2}\dfrac{x^2}{r^2} + \dfrac{du}{dr}\dfrac{r^2 - x^2}{r^3}$.

(b) Deduza que el Laplaciano de w cumple $\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 w}{\partial y^2} = \dfrac{d^2u}{dr^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{du}{dr}$, y encuentre todas las funciones radiales armónicas en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Problema 56

Una función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de clase $C^2(\mathbb{R}^2)$ se dice **positivamente homogénea de grado** $n \in \mathbb{N}$ si satisface la identidad $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ para todo $t > 0$.

(a) Demuestre que si f es positivamente homogénea de grado n, entonces su primera derivada parcial cumple $f_x(tx, ty) = t^{n-1} f_x(x, y)$ (es homogénea de grado $n - 1$).

(b) Demuestre la Identidad de Euler de primer orden:

$$x\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = nf(x, y)$$

(c) Demuestre la Identidad de Euler de segundo orden:

$$x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 2xy\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = n(n - 1)f(x, y)$$

(d) Demuestre el recíproco del Teorema de Euler: si $xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = nf(x, y)$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, entonces f es positivamente homogénea de grado n. *[Sugerencia: derive $\varphi(t) = t^{-n} f(tx, ty)$ respecto a $t > 0$]*.

Problema 57

En una región del espacio la presión atmosférica $P(x, y, z)$ varía de acuerdo con las derivadas parciales:

$$P_x(x, y, z) = 4xz, \qquad P_y(x, y, z) = \frac{2y}{z^2 + 1}, \qquad P_z(x, y, z) = 2x^2 - \frac{2y^2 z}{(z^2 + 1)^2}$$

Un dron meteorológico recorre la curva $\vec{c}(t) = \langle t^2, \sin(t), t - 1\rangle$ para $t \in (0, \pi)$. Determine la tasa de variación de la presión $\dfrac{dP}{dt}$ que experimenta el dron en el instante $t = 1$.

Problema 58

Demuestre que cualquier función de la forma:

$$z(x, t) = f(x + ct) + g(x - ct)$$

donde $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son funciones dos veces derivables y $c > 0$ es constante, es solución de la Ecuación de Onda unidimensional:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

Problema 59

La ecuación $\arctan(x + 2z) - 3ye^z + x^2 y = 0$ define implícitamente a z como función diferenciable de x e y, es decir, $z = f(x, y)$ en una vecindad del punto $(0, 0)$.

(a) Determine el valor exacto de $f(0, 0)$.

(b) Calcule $\dfrac{\partial z}{\partial x}(0, 0)$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}(0, 0)$ mediante derivación implícita.

(c) Calcule la derivada parcial de segundo orden $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}(0, 0)$.

Problema 60

Considere el cambio a coordenadas polares $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ para una función $z = f(x, y)$ de clase C^2.

(a) Exprese $\dfrac{\partial z}{\partial r}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial \theta}$ en términos de f_x, f_y, r y θ.

(b) Demuestre que la norma al cuadrado del vector gradiente se escribe en polares como:

$$\|\nabla f\|^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$$

Problema 61

Sea $z = f(x, y)$ una función diferenciable de la forma $z = x^2\,\psi\left(\dfrac{y}{x}\right)$, donde $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función derivable arbitraria y $x \neq 0$. Demuestre que en todo punto (x_0, y_0, z_0) de esta superficie, el plano tangente corta al eje z exactamente a la altura $-z_0$.

Problema 62

Suponga que las variables (x, y, z) están ligadas implícitamente por una ecuación diferenciable $F(x, y, z) = 0$ tal que $F_x \neq 0$, $F_y \neq 0$ y $F_z \neq 0$. Demuestre la regla cíclica de la termodinámica:

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

Donde la notación $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z$ representa la derivada parcial de la variable x respecto a la variable y, asumiendo que la variable z se mantiene constante en la relación implícita (es decir, considerando $x = x(y, z)$).

Problema 63

Sea $u(x, y) = e^{ax+by} g(bx - ay)$, donde $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es de clase C^2 y $a, b \in \mathbb{R}$ son constantes no nulas. Encuentre una ecuación en derivadas parciales de primer orden que elimine por completo a la función arbitraria g.

Problema 64

Considere el sistema de ecuaciones implícitas:

$$\begin{cases} u^2 + v^2 - x^2 - y = 0 \\ uv - x + y^2 = 1 \end{cases}$$

Sabiendo que en $(x_0, y_0) = (1, 1)$ se tiene $(u_0, v_0) = (1, 1)$, y donde u y v son funciones diferenciables de (x, y), es decir $u = u(x, y)$ y $v = v(x, y)$, utilice derivación implícita matricial o por regla de la cadena para calcular $\dfrac{\partial u}{\partial x}(1, 1)$, $\dfrac{\partial v}{\partial x}(1, 1)$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}(1, 1)$ y $\dfrac{\partial v}{\partial y}(1, 1)$.

Problema 65

Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función de clase C^2 y defina $w(s, t) = f(s^2 - t^2,\, t^2 - s^2)$.

(a) Demuestre que $t\dfrac{\partial w}{\partial s} + s\dfrac{\partial w}{\partial t} = 0$ para todo $(s, t) \in \mathbb{R}^2$.

(b) Si sabemos que $\nabla f(0, 0) = \langle 4, -2 \rangle$ y la matriz Hessiana de f en $(0, 0)$ es $H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$, calcule $\dfrac{\partial^2 w}{\partial s \partial t}(1, 1)$.

Problema 66

Dada la ecuación $\sin(xz) + \cos(yz) + z^3 = 2$, verifique que el punto $(0, \pi, 1)$ satisface la ecuación y calcule la ecuación del plano tangente a la superficie $z = z(x, y)$ en dicho punto mediante derivación implícita.

Problema 67

En el estudio de ecuaciones en derivadas parciales hiperbólicas, el cambio de variables característico $\xi = x + y$, $\eta = x - y$ transforma la función $u(x, y)$ en $\tilde{u}(\xi, \eta)$. Demuestre que la ecuación:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{se transforma en} \quad \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

Problema 68

Una función diferenciable $z = f(x, y)$ satisface implícitamente la relación $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$, donde $F(u, v)$ es diferenciable con derivadas parciales no nulas. Demuestre que:

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = z - xy$$

Problema 69

Sea $f(x, y, z)$ una función diferenciable tal que $f(tx, t^2y, t^3z) = t^6 f(x, y, z)$ para todo $t > 0$ (función cuasi-homogénea con pesos $(1, 2, 3)$). Demuestre que:

$$x\frac{\partial f}{\partial x} + 2y\frac{\partial f}{\partial y} + 3z\frac{\partial f}{\partial z} = 6f(x, y, z)$$

Problema 70

Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función con derivadas parciales continuas. Consideremos en el plano los puntos $A(1, 3)$, $B(3, 3)$, $C(1, 7)$ y $D(6, 15)$. Se sabe que la derivada direccional de f en A en la dirección del vector $\overrightarrow{AB}$ es 3, y en la dirección del vector $\overrightarrow{AC}$ es 8.

(a) Determine el vector gradiente $\nabla f(1, 3)$.

(b) Calcule la derivada direccional de f en A en la dirección del vector $\overrightarrow{AD}$.

Problema 71

Considere los vectores unitarios $\vec{u} = \left\langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle$ y $\vec{v} = \left\langle -\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right\rangle$. Suponga que $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es diferenciable en el punto $(-1, 1)$ y que:

$$D_{\vec{u}} f(-1, 1) = 10 \qquad \text{y} \qquad D_{\vec{v}} f(-1, 1) = 5$$

Determine $\nabla f(-1, 1)$ y calcule $D_{\vec{w}} f(-1, 1)$, donde $\vec{w}$ es el vector unitario en la dirección de $\langle -1, 1 \rangle$.

Problema 72

Sea $f(x, y) = ye^{-xy} + x^2$. Encuentre **todos** los vectores unitarios $\vec{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$ en los cuales la derivada direccional de f en el punto $(0, 2)$ es exactamente igual a 2.

Problema 73

La función $h : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ dada por $h(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + a) + by + cz$ alcanza su valor máximo de la derivada direccional en el punto $(1, 1, 0)$ en la dirección del vector $\langle 2, 3, 6 \rangle$, y dicho valor máximo es igual a 14. Determine los valores exactos de las constantes reales a, b y c.

Problema 74

Sea $f(x, y) = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2 + 1}$.

(a) Calcule la derivada direccional de f en el punto $(1, 1)$ en la dirección de la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en $(1, 1)$ (con componente x positiva).

(b) Determine todos los vectores unitarios $\vec{u}$ para los cuales $D_{\vec{u}} f(1, 1) = 0$ e interprete geométricamente este resultado en relación con las curvas de nivel de f.

Problema 75

Una hormiga camina sobre una placa metálica cuya temperatura en el punto (x, y) está dada por $T(x, y) = 100e^{-(x^2+3y^2)}$. Si la hormiga se encuentra inicialmente en el punto $P_0(2, 1)$ y decide caminar siempre en la dirección de máximo enfriamiento instantáneo, encuentre la ecuación cartesiana $y = y(x)$ de la trayectoria exacta que describirá la hormiga sobre la placa.

Problema 76

Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciable en $P_0(2, 3)$. Se sabe que al moverse desde P_0 en dirección hacia $Q(5, 7)$ la tasa de cambio de f es 4, y al moverse desde P_0 en dirección hacia $R(-2, 0)$ la tasa de cambio es -3. ¿Cuál es la máxima razón de cambio posible de f en $P_0(2, 3)$ y en qué dirección unitaria ocurre?

Problema 77

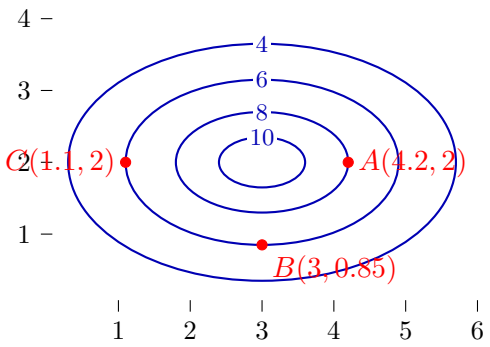
Considere el campo escalar $f(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$.

(a) Encuentre la derivada direccional de f en $(1, -1, 2)$ a lo largo de la curva $\vec{r}(t) = \langle e^t, -e^{-2t}, 2\cos(t)\rangle$ en el instante $t = 0$.

(b) Encuentre los puntos (x, y, z) donde el gradiente $\nabla f(x, y, z)$ es paralelo al vector $\langle 1, 1, 1\rangle$ y cumple $x + y + z = 3$.

Problema 78

(Análisis Gráfico de Gradientes y Curvas de Nivel) La siguiente figura muestra el mapa de contorno (curvas de nivel $f(x, y) = k$) de una función diferenciable $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.



(a) Determine el signo (positivo, negativo o cero) de f_x y f_y en cada uno de los puntos A, B y C.

(b) ¿En cuál de los puntos A o C es mayor la norma del gradiente $\|\nabla f\|$? Justifique a partir del espaciamiento de las curvas de nivel.

(c) Estime numéricamente el vector $\nabla f(A)$ y la derivada direccional $D_{\vec{u}}f(A)$ para $\vec{u} = \langle -1, 0\rangle$.

Problema 79

Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(a) Usando la definición por límite de derivada direccional, calcule $D_{\vec{u}}f(0,0)$ para cualquier vector unitario $\vec{u} = \langle a, b\rangle$.

(b) Verifique que $\nabla f(0,0) = \langle 0, 0\rangle$, pero que $D_{\vec{u}}f(0,0) \neq \nabla f(0,0) \cdot \vec{u}$ cuando $a \neq 0$ y $b \neq 0$. ¿Qué concluye sobre la diferenciabilidad de f en el origen?

Problema 80

Determine los puntos de la superficie $z = x^2 - 2xy + 3y^2$ donde el vector normal unitario con componente z positiva forma ángulos iguales con los tres ejes coordenados x, y, z.

Problema 81

Sea $f(x, y, z)$ una función diferenciable tal que en todo punto $P(x, y, z)$ su vector gradiente cumple $\nabla f(x, y, z) = \langle 2xyz,\ x^2z + 2y,\ x^2y - 3z^2\rangle$.

(a) Reconstruya explícitamente la función $f(x, y, z)$ sabiendo que $f(1, 1, 1) = 4$.

(b) Calcule la derivada direccional de f en $(1, 1, 1)$ en la dirección de la recta normal a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ (hacia el exterior).

Problema 82

Dada la función definida por:

$$f(x, y) = -(x^2 - 4)^2 - (x^2y - 2x - 4)^2$$

Determine todos los puntos críticos de f en $\mathbb{R}^2$ y señale de qué tipo son: máximos, mínimos (globales y/o locales) o puntos silla, argumentando algebraicamente o mediante segundas derivadas.

Problema 83

Determine y clasifique todos los puntos críticos de las siguientes funciones en todo $\mathbb{R}^2$ utilizando el criterio de la Matriz Hessiana:

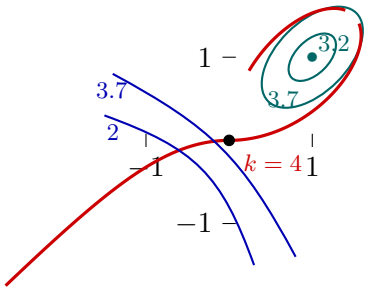
(a) $f(x, y) = y^2e^{-x} + (x - 2)^2$

(b) $g(x, y) = (x^2 + y^2)e^{y^2 - x^2}$

(c) $h(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$

Problema 84

(Análisis Gráfico de Puntos Críticos) Utilice el mapa de curvas de nivel de la figura adjunta, correspondiente a la función $f(x, y) = 4 + x^3 + y^3 - 3xy$, para identificar visualmente la ubicación de los puntos críticos de f y de qué tipo son (puntos silla, máximos locales o mínimos locales). Confirme sus observaciones aplicando el criterio de la segunda derivada.



Problema 85

Considere la función $f(x,y) = x^2 + 2kxy + 4y^2 + x^3$, donde $k \in \mathbb{R}$ es un parámetro constante.

(a) Verifique que $(0,0)$ es un punto crítico de f para cualquier valor de $k \in \mathbb{R}$.

(b) Determine para qué valores de k el punto $(0,0)$ es un mínimo local, un máximo local o un punto silla.

(c) Analice directamente mediante cortes qué ocurre en $(0,0)$ cuando $k = 1$.

Problema 86

Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de la función $f(x,y) = \sin(x) + \sin(y) + \sin(x+y)$ en el cuadrado abierto $(0, 2\pi) \times (0, 2\pi)$.

Problema 87

Sea $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4x^2y + 2y^2$.

(a) Demuestre que el único punto crítico de f en $\mathbb{R}^2$ es $(0,0)$, y verifique que el criterio de la Matriz Hessiana no es concluyente en $(0,0)$.

(b) Factorizando o completando cuadrados en $f(x,y)$, demuestre rigurosamente qué tipo de extremo presenta f en $(0,0)$.

Problema 88

Determine y clasifique los puntos críticos de la función:

$$f(x,y) = xy\ln(x^2+y^2) \quad \text{para } (x,y) \neq (0,0)$$

Problema 89

En Estadística y Aprendizaje de Máquinas, al ajustar una recta $y = ax+b$ a los tres puntos experimentales $(0,1)$, $(1,3)$ y $(2,2)$, se busca minimizar el error cuadrático medio en función de los parámetros $(a,b) \in \mathbb{R}^2$:

$$E(a,b) = (a\cdot 0 + b - 1)^2 + (a\cdot 1 + b - 3)^2 + (a\cdot 2 + b - 2)^2$$

Encuentre el único punto crítico (a^*, b^*) de $E(a,b)$ y demuestre con la Matriz Hessiana que corresponde efectivamente a un mínimo local (y global).

Problema 90

Sea $f(x,y) = (x-y)^2 + (x+y-2)^4$. Encuentre todos sus puntos críticos, evalúe su Matriz Hessiana y clasifíquelos justificando cuidadosamente su respuesta.

Problema 91

Sea f una función continua sobre el disco cerrado $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$. Determine los valores de máximo global y mínimo global de f sobre D, sabiendo que f verifica simultáneamente las siguientes cuatro condiciones:

- $f_y(x,0)$ no existe para ningún $x \in (-1,1)$;
- $\|\nabla f(x,y)\| > 0$ para todo (x,y) tal que $x^2 + y^2 < 1$ con $y \neq 0$;
- $f(0,0) = -3 \leq f(x,0) \leq -\dfrac{1}{2}$ para todo $x \in (-1,1)$;
- $f(x,y) = 2x^2y$ para todo punto (x,y) en la frontera $x^2 + y^2 = 1$.

Problema 92

Sea $f : (-1,1) \times [-1,1] \to \mathbb{R}$ una función continua y diferenciable en $(-1,1)^2$ tal que:

- $f(x,-1) = f(x,1) = 2$ para todo $x \in (-1,1)$;
- $0 \leq \lim_{x \to -1^+} f(x,y) = \lim_{x \to 1^-} f(x,y) \leq 2$ para todo $y \in [-1,1]$;
- $f(0,0) = -1$.

Demuestre rigurosamente que f alcanza al menos un mínimo absoluto en el conjunto abierto $(-1,1) \times (-1,1)$ y por lo tanto existe al menos un punto $(x_0, y_0) \in (-1,1)^2$ tal que $\nabla f(x_0, y_0) = \langle 0, 0 \rangle$.

Problema 93

Calcule los valores máximo absoluto y mínimo absoluto de la función $f(x,y) = xy - x^2y - xy^2$ sobre la región triangular cerrada D de vértices $(0,0)$, $(2,0)$ y $(0,2)$.

Problema 94

Determine los valores máximo y mínimo absolutos de $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 3$ sobre el disco compacto $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Problema 95

Considere la región compacta K del primer cuadrante acotada por los ejes coordenados $x = 0$, $y = 0$ y el arco de circunferencia $x^2 + y^2 = 9$ (con $x \geq 0, y \geq 0$). Encuentre los extremos absolutos de la función:

$$f(x,y) = x^2 - 2xy + y^2 + 4x + 4y$$

sobre toda la región K.

Problema 96

Determine los valores máximo y mínimo absolutos de la función $f(x,y) = 2x^3 + y^4$ sobre la región compacta delimitada entre la parábola $y = x^2$ y la recta horizontal $y = 1$:

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \leq y \leq 1\right\}$$

Problema 97

(Optimización Geométrica sin Lagrange - Problemas de Cajas)

(a) Una caja de cartón rectangular sin tapa superior debe tener una capacidad fija de $32\,000\,\text{cm}^3$. Exprese el área de cartón en función de dos variables (x, y), calcule las dimensiones que minimizan la cantidad de cartón utilizado y justifique con el criterio de la Matriz Hessiana.

(b) Encuentre el volumen máximo de una caja rectangular con caras paralelas a los planos coordenados que puede inscribirse dentro del elipsoide $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ (con $a, b, c > 0$), despejando z en función de (x, y).

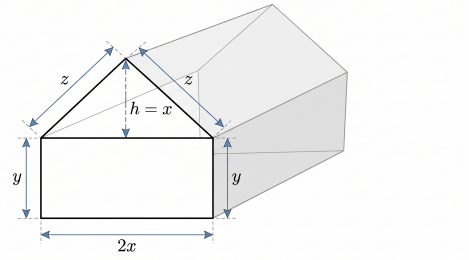
Problema 98

(Distancia Mínima a una Superficie) Encuentre todos los puntos (x, y, z) sobre el cono $z^2 = x^2 + y^2$ que se encuentran a la menor distancia euclidiana posible del punto $P(4, 2, 0)$. *[Sugerencia: minimice el cuadrado de la distancia $d^2(x, y)$ como función de dos variables]*.

Problema 99

Se desea construir un conducto pentagonal cerrado uniendo una base rectangular de ancho $2x$ y alto y coronada en su parte superior por un triángulo isósceles cuyos dos lados iguales miden z. Si el perímetro total de la sección transversal está fijo en $P_0 = 12\,\text{m}$ y la altura del techo triangular es igual a la mitad del ancho ($h = x$), exprese el área de la sección transversal como función de dos variables y determine las dimensiones que maximizan el flujo de aire.

Conducto Pentagonal / *Pentagonal Conduit*



Problema 100

Considere el plano $\Pi : x + 2y + 2z = 12$ y el paraboloide elíptico $S : z = x^2 + y^2$.

(a) Demuestre que el paraboloide S y el plano Π no se intersecan en $\mathbb{R}^3$.

(b) Recordando que la distancia de un punto $(x, y, z) \in S$ al plano Π está dada por $d(x, y) = \dfrac{|x + 2y + 2(x^2 + y^2) - 12|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}}$, encuentre el punto exacto sobre el paraboloide S que está más cercano al plano Π y calcule dicha distancia mínima.